

计算机软件技术基础

OS-1

2024 年 4 月



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

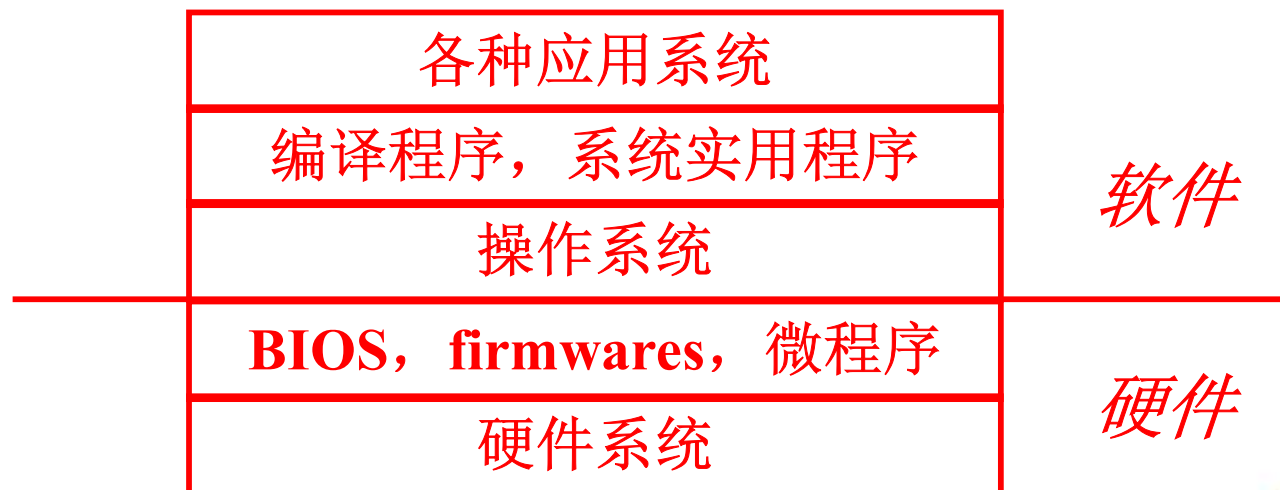
4. 操作系统

4.1 操作系统概论

不仅有硬件(CPU、内存等), 也包括软件(文件等)

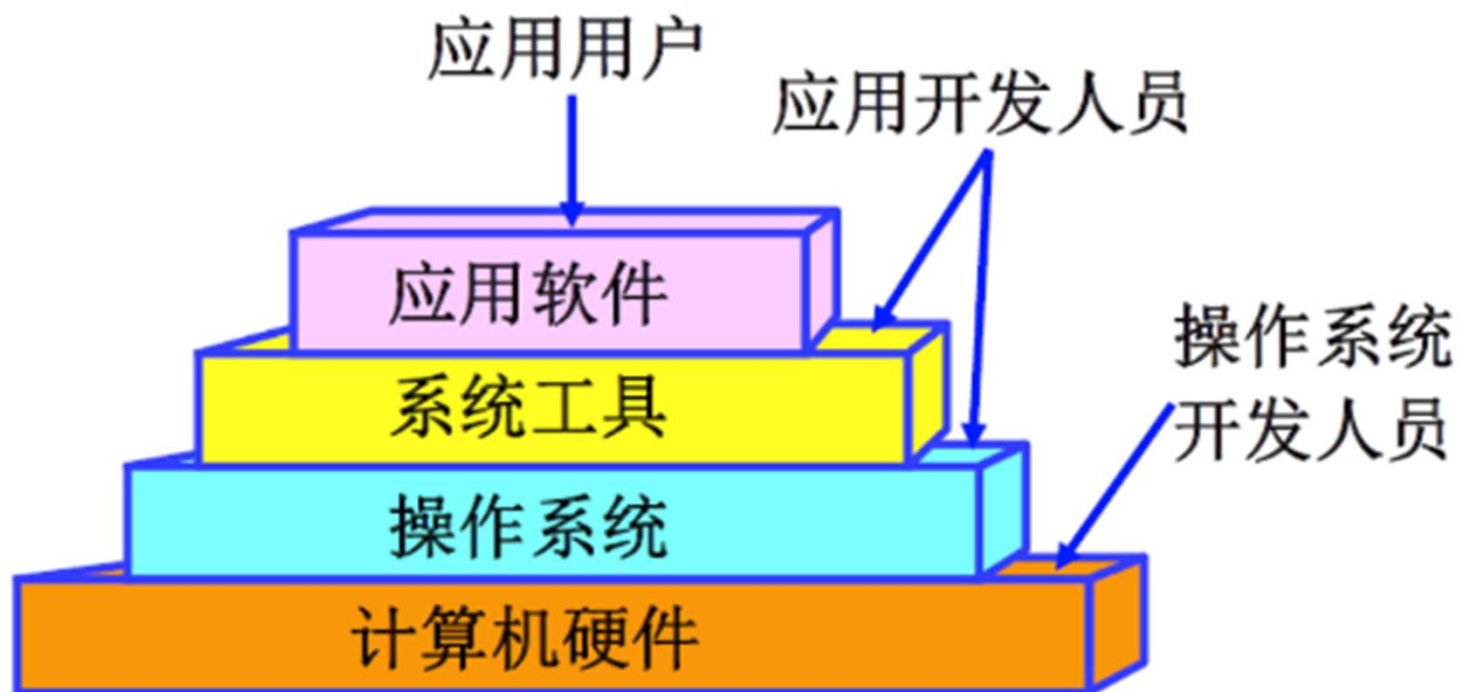
- 什么是操作系统 (Operating Systems)

- 管理、分配、控制系统资源的一组程序的集合
 - 提供给用户可操作的基本应用界面
 - 是最接近计算机硬件的软件, 是其它软件的基础
 - 通过操作系统, 用户可以感受到计算机是可操纵的
- “虚拟机” = “操作系统” + “硬件”



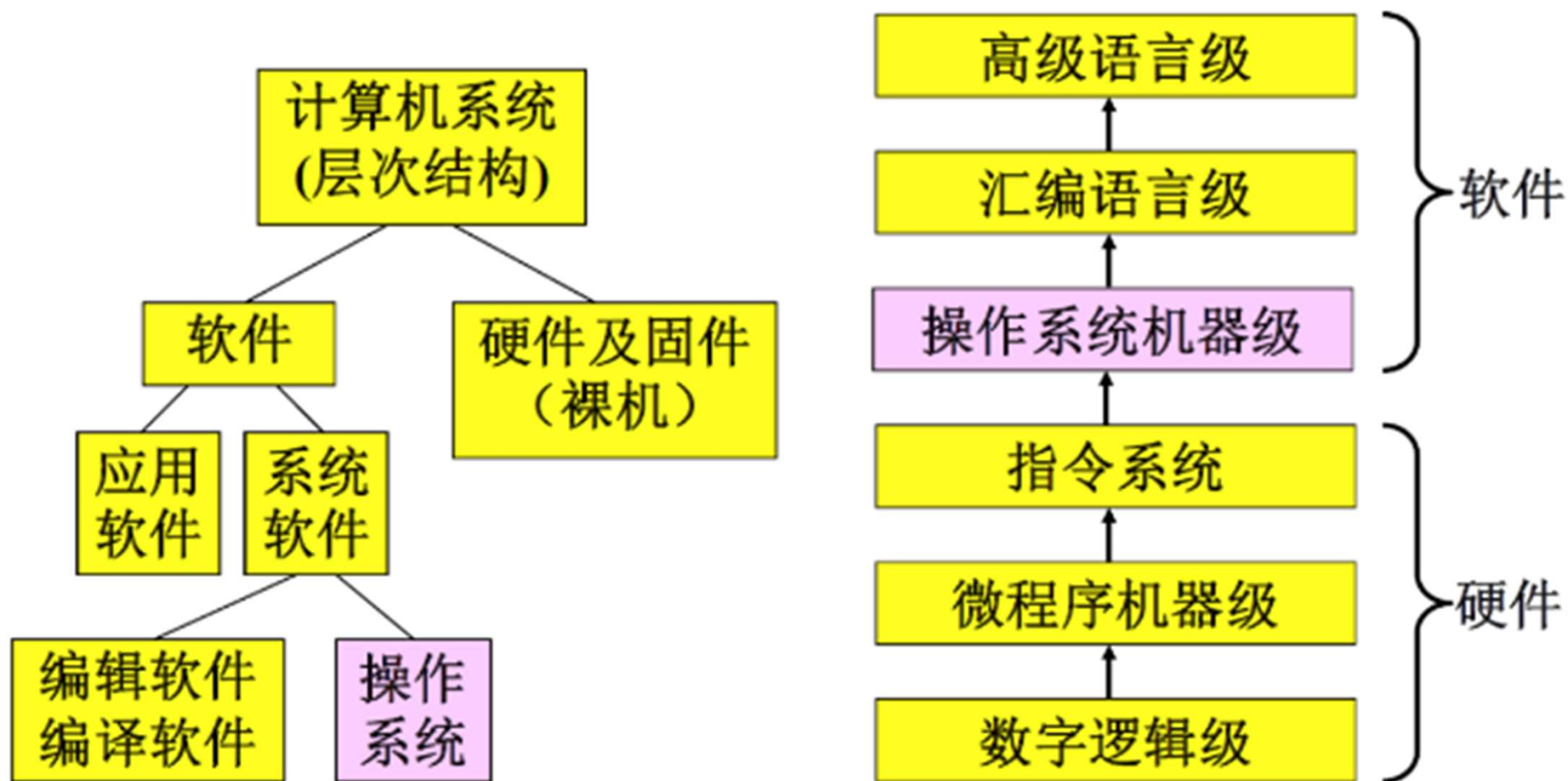
4. 操作系统

4.1 操作系统概论



4. 操作系统

4.1 操作系统概论



4. 操作系统

4.1 操作系统概论

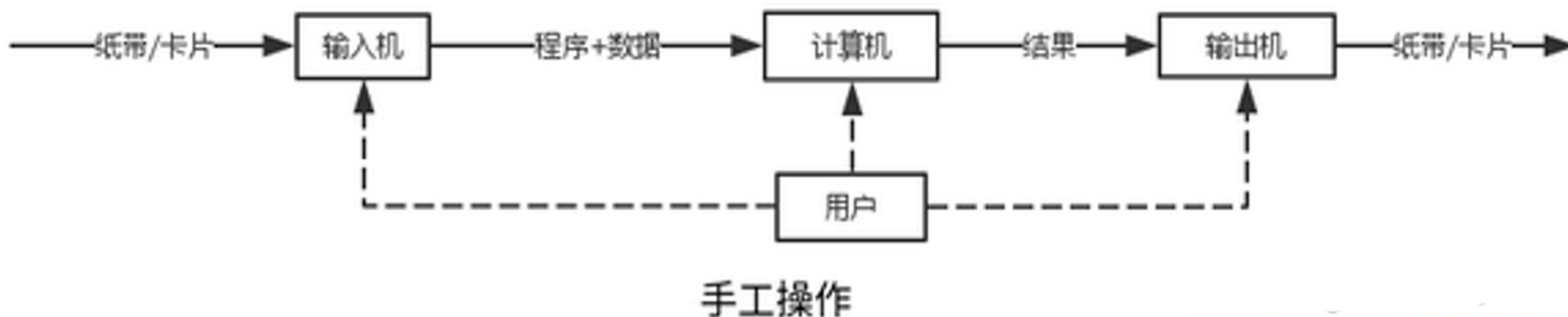
- 什么是操作系统（Operating Systems）
 - OS形成原因：为了解决如下三个问题
 - 如何 接受和处理用户提交的作业，减少人对机器干预过多的问题
 - 如何 管理外设的输入、输出，解决CPU与外设在速度上的不匹配问题
 - 如何 为多个用户提供使用计算机的方便，解决来自不同终端的多道作业问题

4.1 操作系统概论

- OS发展--随着硬件系统发展而发展

1) 手工操作阶段（50年代初中期）

- 用纸带、卡片来表示操作系统程序和用户应用程序
- 使用者手工装入操作系统程序和用户应用程序
- 特点：资源独占；串行工作；人工干预



4.1 操作系统概论

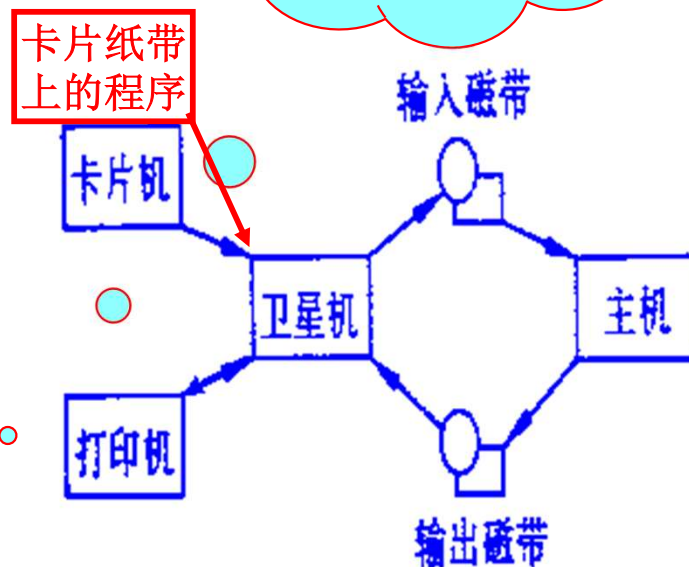
• OS发展—随着硬件系统发展而发展

2) 早期批处理阶段(50年代中后期)

- 随着CPU速度的提高，手工操作所浪费时间突出，为排除人工干预，出现了早期批处理系统
- **联机批处理**，由“**监督程序**”先把批作业顺序输入磁带中，再逐个调入内存运行。排除人工干预，提高计算机效率
- **脱机批处理**，为解决主机和外设的速度匹配问题，利用**专门的计算机**来处理程序的输入/输出，如图所示。

这个起程序调用作用的监督程序，就是最早的操作系统雏形。

通常是一台价格低、能力弱的计算机，称之为卫星机



4.1 操作系统概论

- OS 的发展

- 3) 执行系统阶段（50年代末，60年代初）

批处理阶段的问题：资源使用效率低（不能并行运行）；监督程序经常被重建或‘破坏’；

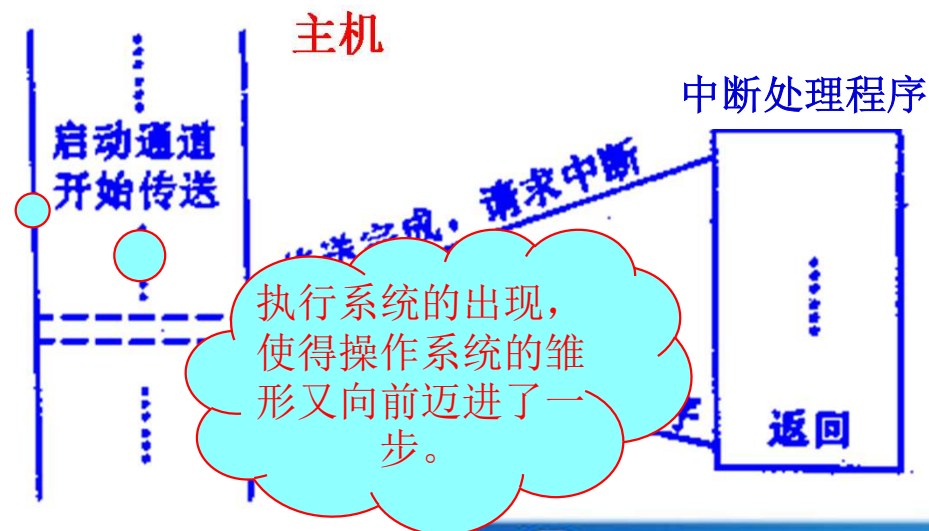
- 通道和中断技术的出现，使得主机和外设的并行工作成为可能
- 通道（channel）：一种用于控制一台或多台外部设备的硬件，可以不依靠CPU独立进行外设和内存之间的数据传输
- 中断技术使得系统可以终止当前正在运行的程序，转向执行各种中断处理程序。使得通道可以实现和主机之间的交互。



4.1 操作系统概论

• OS 的发展

- 通道和中断技术的出现，使得主机和外设的并行工作成为可能
- 通道（channel）：一种用于控制一台或多台外部设备的硬件，可以不依靠CPU独立进行外设和内存之间的数据传输
- 中断技术使得系统可以终止当前正在运行的程序，转向执行各种中断处理程序。使得通道可以实现和主机之间的交互。
- 各种中断处理程序以及负责输入输出的服务程序统称为“执行系统”。
- 执行系统不同于监督程序，它控制和指挥系统程序（中断程序，I/O控制程序等）和应用程序，常驻内。
- 一次只执行一个作业程序



4.1 操作系统概论

- OS 的发展

- 4) 多道程序系统（60年代初中期）

- 不论是批处理还是执行系统，都是单道作业、顺序处理系统，不能充分利用系统资源，效率低下。
 - 多道程序系统是指同一台机器上同时运行多个作业程序，交替占用CPU和外设
 - 合理分配计算机资源（CPU，内存，外设等），提高系统效率

4.1 操作系统概论

• OS 的发展

4) 多道程序系统（60年代初中期）

多道程序交替运行而带来的问题：✱

解决这些问题以后，
OS的功能已经变得十分丰富和完整了。

- 何时、以何种策略把CPU分配给哪一道程序
- 如何 在内存中分配，才能避免相互冲突和破坏
- 如何 使用外设
- 如何 管理外存中的程序和数据



4.1 操作系统概论

- OS 分类

- 计算机种类、规模不同导致对OS的要求也不同

- 大型机对资源的利用效率和处理能力非常关注
- PC 机对简单方便性、多媒体等方面要求很高
- 银行ATM机对可靠性要求很高
- OS 要紧密地配合硬件来实现



4.1 操作系统概论

- OS 分类

- 1) 多道批处理系统

- 多道作业程序同时运行
 - 批处理：用户和作业之间没有交互作用
 - 脱机操作：用户不能直接控制作业的运行
 - 用户只负责提交作业程序，待作业运行完毕后，索取运行结果
 - OS 负责调度作业的运行（分配资源）
 - 管理能力强，结构复杂
 - 主要用于大型机和中型机

4.1 操作系统概论

- **OS 分类**

- 2) 分时系统

- 多个用户同时分享一台计算机
 - 用户可以干预作业程序的执行
 - **CPU**资源在时间上分割为很小的时间段（时间片）
 - **OS** 将“**时间片**”轮流分配给多个用户
 - 由于“时间片”很小（若干毫秒），用户感觉如同独占计算机一样

4.1 操作系统概论

- OS 分类

- 3) 实时系统：分为 实时过程控制 和 实时信息处理

- 及时响应外部发生的随机事件，并进行处理
 - 实时过程控制：计算机直接用于工业控制系统
 - 在钢铁、化工的生产过程控制系统中，对温度、压力等参数进行监控并设置其它控制参数（流量、速度等）
 - 实时信息处理：用于对反应时间、可靠性要求很高的事务处理系统
 - 银行ATM，票务系统，通讯管理系统，军事指挥系统等

4.1 操作系统概论

- OS 分类

4) 通用操作系统：兼具上述两种以上功能的操作系统称之为通用OS

- Unix操作系统：

- 最流行、应用最广泛的OS。一个通用的、交互式的、分时系统

- Windows操作系统：

- 微机上最流行的OS。界面良好，可同时运行多道程序，具有分时系统和实时系统的特征

- Linux操作系统：

- 微机上流行的小型Unix系统。是Windows的主要竞争对手

- etc.



4.1 操作系统概论

- OS 的功能

- 管理、调度、控制计算机资源，以方便用户使用
- OS 是最靠近计算机硬件的软件
- 功能划分
 - 处理器管理，按时间把处理器分配给各个作业程序
 - 存储管理，分配内存给作业程序使用，保证程序间不冲突
 - 设备管理，管理I/O外部设备，分配给申请使用设备的作业程序
 - 文件管理（文件系统），把程序和数据以文件的形式存储于外部存储器中
 - 用户接口，用户与计算机交流的方式：文本、图形、图像、多媒体等
 - 程序接口
 - 作业控制语言和操作命令



4.1 操作系统概论

- OS 的特性

- 并发性

- CPU、外设同一时间为多个作业程序服务

- 共享性

- 信息和资源的共享，包括：CPU、内存、外设等

- 不确定性

- 相对而言，计算结果是**确定**的，计算过程是**不确定**的
 - 多道程序在运行中，**何时**申请资源、**何时**会有错误发生、外设**何时**发出中断申请等都是不确定的

4.1 操作系统概论

Andrew Stuart Tanenbaum, **Operating systems design and implementation**

- Vrije Universiteit, Amsterdam , The Netherlands
- <https://www.cs.vu.nl/~ast/>



End

